

Fehler

Wir haben bereits gesehen, dass bei der Ausführung des folgenden Codes

```
var x= 1/0;
```

die Fehlermeldung `ArithmeticException: / by zero` ausgegeben wird
Im folgenden Codeblock

```
var xs = List.of(1, 3);  
xs.get(2);
```

wird die Fehlermeldung `IndexOutOfBoundsException: Index: 2 Size: 2` ausgegeben.
Fehler sind in Java Klassen und wir können mit einem Konstruktor Objekte von diesen Klassen erzeugen.

```
new ArithmeticException("/ by zero")
```

`java.lang.ArithmeticException: / by zero`

Viel wichtiger ist, aber das die Fehler mit `throw` geworfen werden können.

```
throw new ArithmeticException("/ by zero")
```

Dies führt dazu, dass die Fehlermeldung beim Programmierer oder Benutzer ankommt.
Fehlermeldungen können genutzt werden, um anzuzeigen, dass eine Methode/ein Konstruktor mit einem ungültigen Wert aufgerufen wurde.

```
boolean allowedToDrinkBeer(int age) {  
    if (age < 0) {  
        throw new IllegalArgumentException("Age cannot be negative");  
    }  
    return age >= 21;  
}
```